

Pronóstico de viento en Potrerillos

Análisis de Series de Tiempo y Pronósticos

Marcos Achaval Lucas Achaval

UNSaM

12 de junio de 2026

Datos del grupo

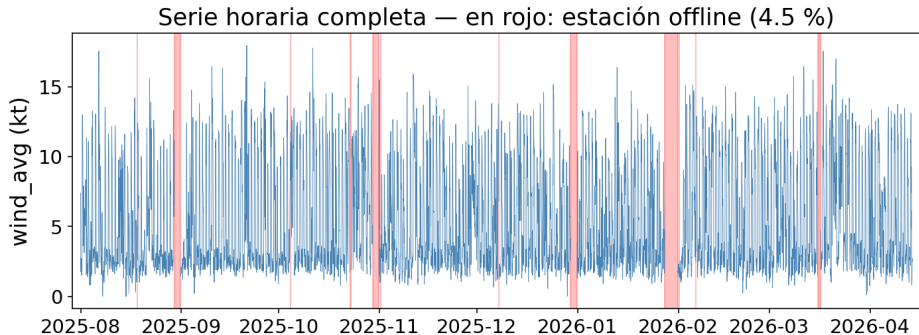
- **Grupo:** 9
- Marcos Achaval — machavalrodriguez@unsam-bue.edu.ar
- Lucas Achaval — lachavalrodriguez@estudiantes.unsam.edu.ar
- **Título:** Pronóstico de viento en Potrerillos
- **Dataset:** <https://www.windguru.cz/station/15338>

Problema y objetivo

- Potrerillos, Mendoza — **viento térmico**
- Estación Windguru 15338 (club náutico)
- Endógena: `wind_avg` (nudos)
- Exógenas: `wind_max`, temperatura, humedad, presión, dirección
- Objetivo: pronóstico a **12 horas** (1 predicción por hora)

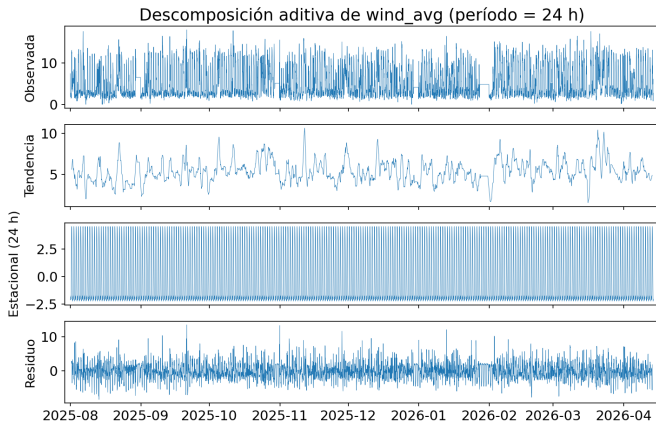
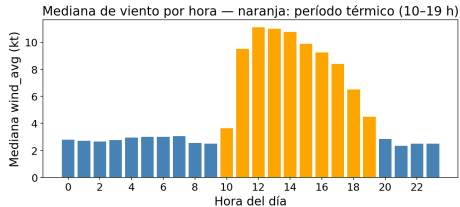
Datos

- **Ago 2025** → **abr 2026** (~8.5 meses) · 1 dato/min → **resampleo 1 h** (6145 obs)
- Mediana (lineales) · **media circular** (dirección)
- Faltantes: 4.5 %, 12 gaps de estación → **sin imputar**



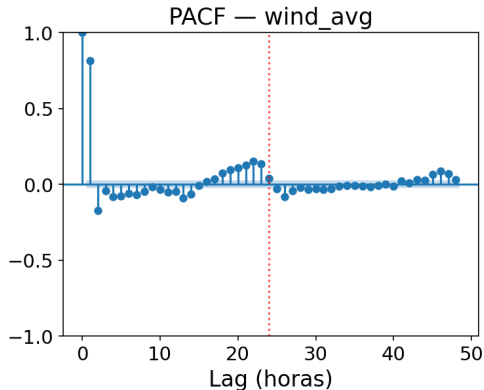
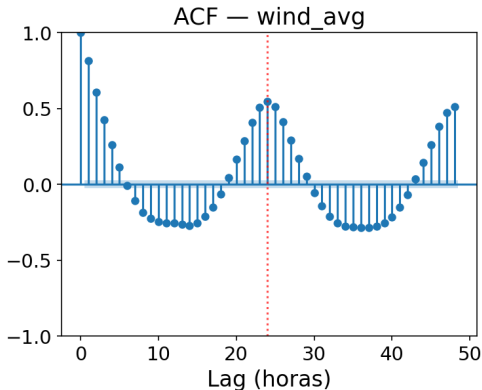
EDA: ciclo diurno

- Ciclo térmico diario: calma nocturna $\sim 1\text{--}2$ kt · pico 11–16 h
- Sin tendencia de largo plazo



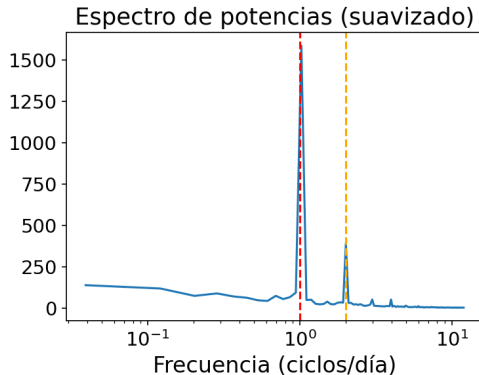
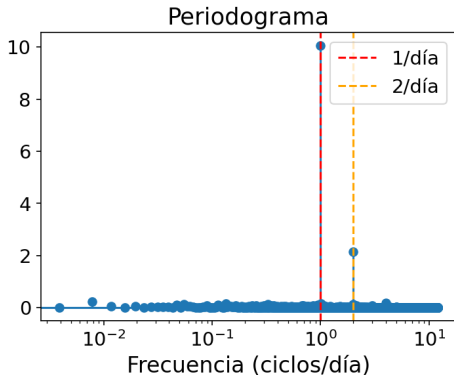
ACF/PACF y estacionariedad

- ACF lag 24: $+0.5$ · lag 12: negativo (espejo día/noche)
- PACF: solo lags **1–2 y 20–24**
- ADF: $p \approx 10^{-21} \rightarrow$ **estacionaria** (sin diferenciar)



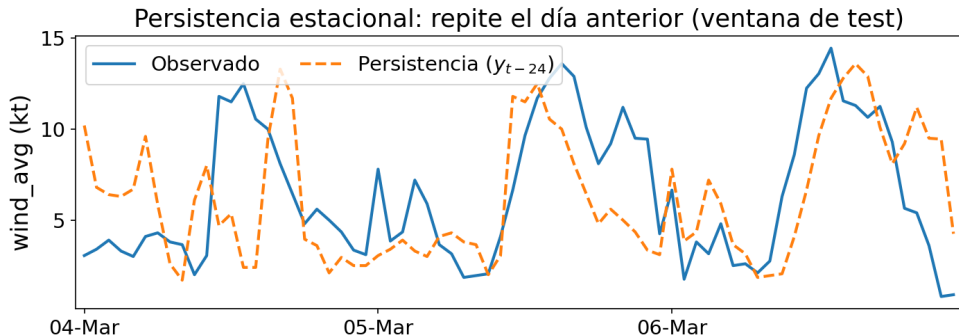
Dominio de la frecuencia

- Pico dominante: **1 ciclo/día** · secundario débil: 2 ciclos/día
- Sin periodicidades multi-día → forzante térmico puro, $S = 24$



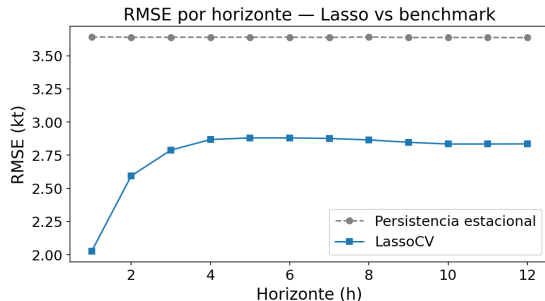
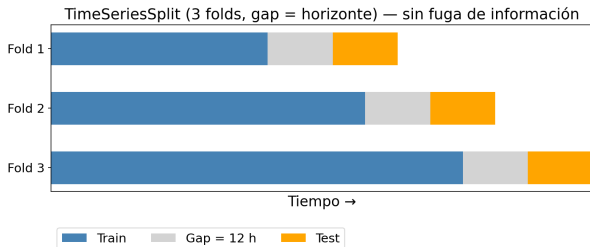
Metodología y benchmark

- Walk-forward · $h = 1 \dots 12$ · MAE / RMSE / R^2 por horizonte · split 80/20
- Benchmark: **persistencia estacional** $\hat{y}_{t+h} = y_{t+h-24}$
- RMSE **3.6 kt** · MAE 2.6 kt · R^2 0.17



Modelo de ML: LassoCV

- 32 features: **24 lags** + 5 exógenas + **sin/cos hora**
- L1 → selección automática · RMSE **2.8 kt** (−24 %) · R^2 0.52



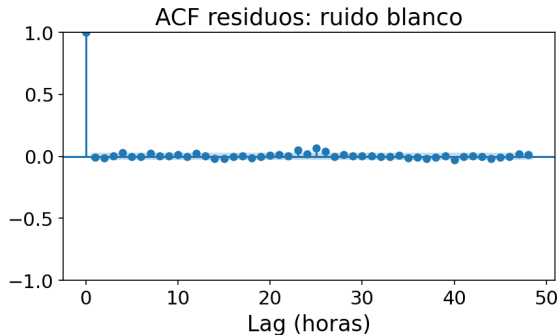
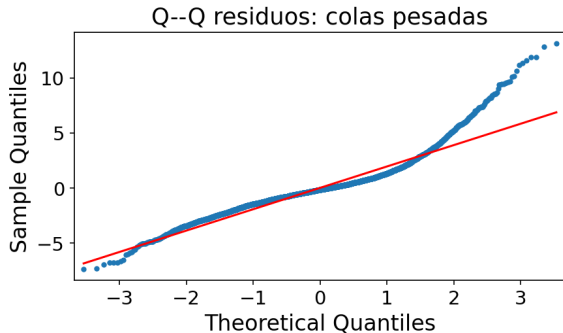
Modelo superador: SARIMA — selección

- ACF/PACF $\rightarrow$ AR corto + estacional $S = 24$, $d = D = 0$
- Grid search por **AIC**: $p, q \in \{0, 1, 2\} \cdot P, Q \in \{0, 1\}$
- Elegido: **SARIMA**(2, 0, 1)(1, 0, 1)₂₄

p	q	P	Q	AIC
2	1	1	1	20496
1	1	1	1	20501
2	0	1	1	20504
1	0	1	1	20515
2	1	1	0	21167

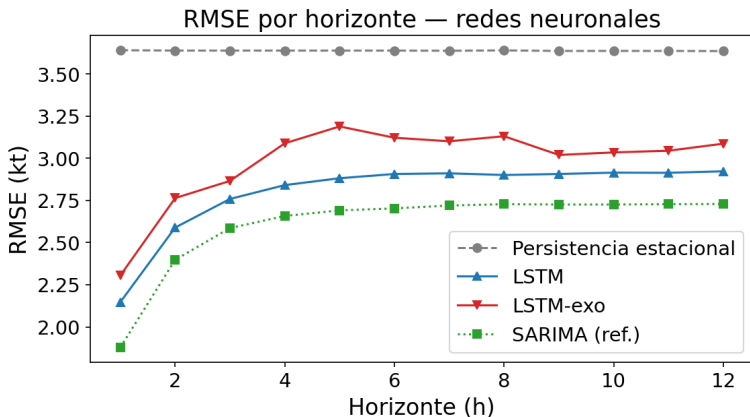
SARIMA: diagnóstico y resultados

- Ljung-Box ✓ · Q-Q: **colas pesadas**
- RMSE **2.6 kt** (**-28 %**) · R^2 0.57 · $h=1$: R^2 0.78



Alternativas: redes neuronales — RMSE por horizonte

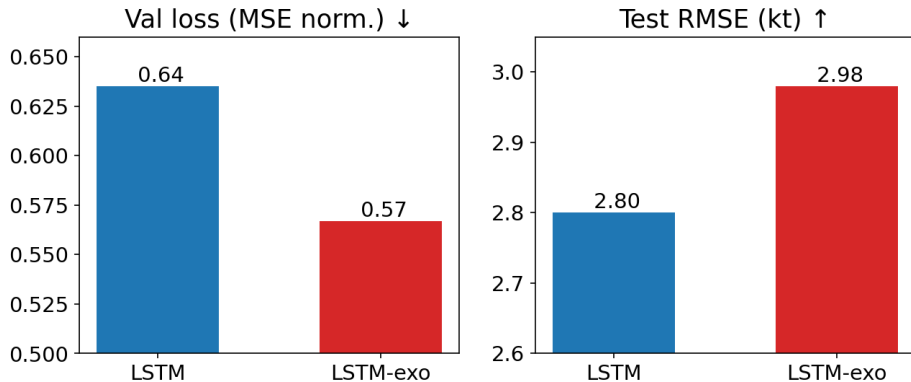
- Dense / LSTM · ventana $W=48$ · salida directa $H=12$
- LSTM: RMSE **2.8 kt** — no supera a SARIMA ($8\times$ más parámetros)



Alternativas: redes neuronales — validación vs test

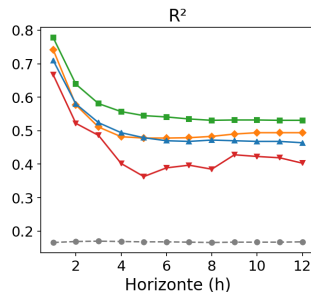
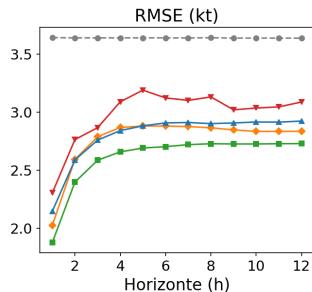
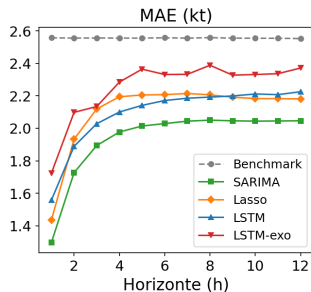
- Exógenas pasadas **no aportan** a resolución horaria

Exógenas: mejor en validación, peor en test → overfitting



Comparación final

Modelo	MAE (kt)	RMSE (kt)	R^2	Δ RMSE
SARIMA(2, 0, 1)(1, 0, 1)₂₄	1.9	2.6	0.57	−28 %
Lasso	2.1	2.8	0.52	−24 %
LSTM	2.1	2.8	0.51	−23 %
LSTM-exo	2.3	3.0	0.44	−18 %
Persistencia estacional	2.6	3.6	0.17	—



Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

- Viento térmico $\approx$ reloj: **ciclo 24 h domina**
- **SARIMA**: -28% RMSE, simple y suficiente
- Exógenas pasadas: no mejoran

Trabajo futuro

- **SARIMAX**
- **GARCH** $\rightarrow$ intervalos honestos
- Encoding circular de dirección
- Exógenas **pronosticadas** (NWP)